КТ 12

PostgreSQL. Виртуальные таблицы

Некрасов Ярослав Алексеевич

Виртуальные таблицы

Какую проблему решают

codding - sql.sql

```sql
drop table if exists users;
create table users (
    id serial primary key,
    name varchar(60),
    age int
);

insert into users(name, age) values
('yarik', 20),
('lesha', 21),
('danil', 17);
```

Есть таблица пользователей. Нам нужно в нескольких местах кода получать только тех из них, которые старше 18

Виртуальные таблицы

Какую проблему решают

codding - sql.sql

```sql
create or replace function get_adults()
returns table(id int, name varchar(60), age int)
language plpgsql
as $$
begin
    return query
    select users.id, users.name, users.age
    from users
    where users.age >= 18;
end;
$$;

select * from get_adults();
```

До сих пор мы делали так. Создавали функцию на много строк кода

Виртуальные таблицы

Какую проблему решают

codding - sql.sql

```sql
create view adults as
select id, name, age
from users
where age >= 18;

select * from adults
```

Можно сделать проще: создать виртуальную таблицу (view). Такие таблицы не хранят данных, а получают их из запросов

Задание

3. Вывести всех учителей с зарплатой больше определенной суммы (на выбор). Обязательно использовать JOIN для вывода имени, фамилии и пола
4. Вывести всех студентов определенной группы (на выбор) которые были на определенной паре (на выбор). Обязательно использовать JOIN для вывода имени, фамилии и пола
5. Вывести первых 5 девушек студетнов. Обязательно использовать JOIN для вывода имени, фамилии и пола
6. Вывести всех студентов определенного направления (на выбор), сортируя их по фамилии в алфавитном порядке. Обязательно использовать JOIN для вывода имени, фамилии и пола
7. Вывести всех студентов, которые получили выше 4 баллов на определенной паре (на выбор)

Это задания из кт 7. Возьмите код из него и перепишите 3 запрос с использованием view, чтобы выводились все учителя с зарплатой выше прожиточного минимума